

TRIÂNGULO DE VELOCIDADES

Data: 21 de dezembro de 2025

Sumário

1	Triângulo de velocidades	2
---	--------------------------	---

1 Triângulo de velocidades

Forma geométrica de expressar a equação vetorial que relaciona o movimento relativo com o movimento absoluto das partículas fluidas que percorrem o rotor de uma máquina de fluxo.

A seleção conveniente do sistema de referência é de fundamental importância para o estabelecimento de equações algébricas. A depender do sistema, o escoamento pode ser tratado como transiente ou estacionário, conduzindo à ideia de que o movimento de uma partícula fluida P seja referido a um sistema de coordenadas que, por sua vez, também esteja em movimento. A Figura 1 apresenta o **sistema relativo de coordenadas**, o qual combina movimentos de rotação e translação em relação a um sistema fixo, chamado **sistema absoluto**.

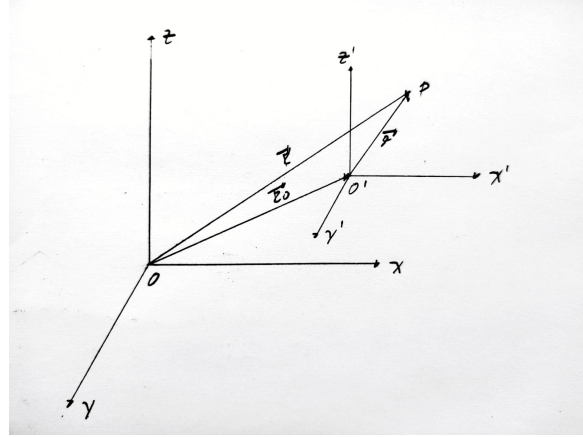


Figura 1: Sistema de coordenadas relativo ao sistema absoluto.

A relação entre os vetores posição nos dois sistemas é dada por

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{r}, \quad (1)$$

onde $\vec{R}$ é o vetor posição da partícula fluida P em relação à origem do sistema absoluto; $\vec{R}_0$ é o vetor posição da origem O' em relação à origem do sistema absoluto, O ; $\vec{r}$ é o vetor posição da partícula fluida P com relação à origem O' do sistema relativo.

Designando-se os vetores unitários do sistema relativo de coordenadas por $\mathbf{i}'$, $\mathbf{j}'$ e $\mathbf{k}'$, e as componentes do vetor posição $\vec{r}$ no sistema relativo por x' , y' e z' , o vetor $\vec{r}$ é expresso por

$$\vec{r} = x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'. \quad (2)$$

Derivando a Eq. 1 em relação ao tempo t , obtêm-se

$$\vec{c} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d\vec{R}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

As componentes escalares e os vetores unitários de $\vec{r}$ variam em função do tempo. Logo,

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \\ &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt} \\ \frac{d\vec{r}}{dt} &= \mathbf{i}' \frac{dx'}{dt} + \mathbf{j}' \frac{dy'}{dt} + \mathbf{k}' \frac{dz'}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r} \end{aligned} \quad (3)$$

Durante um intervalo infinitesimal dt , o corpo está sujeito a uma rotação infinitesimal $d\theta$. Logo, quando um corpo rígido sofre uma rotação $d\theta$ em torno de um eixo definido por um vetor unitário $\mathbf{n}$, a rotação é representada por

$$d\vec{\theta} = d\theta \mathbf{n},$$

ou seja, um vetor cuja direção é o eixo de rotação e cujo módulo é o ângulo infinitesimal $d\theta$ (Fig. 2).

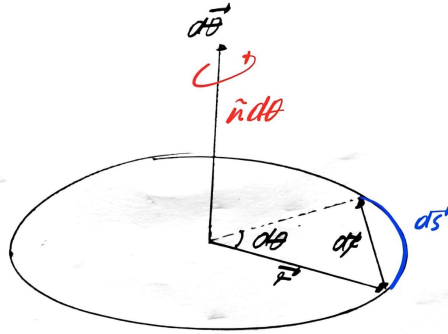


Figura 2: Deslocamento linear infinitesimal $d\vec{r}$ do vetor $\vec{r}$ relativo a uma rotação $d\vec{\theta}$.

Conforme $d\theta \rightarrow 0$, $d\vec{S} \rightarrow d\vec{r}$, de modo que

$$\frac{d\vec{S}}{d\theta} = \vec{r} \quad \therefore \quad \frac{d\vec{r}}{d\theta} = \vec{r}.$$

O vetor $d\vec{\theta}$ é orientado ao longo do eixo instantâneo de rotação e, portanto, indica o plano de interação entre $d\vec{r}$ e $\vec{r}$, perpendicular a $d\vec{\theta}$ ¹.

A variação infinitesimal da posição de P , $d\vec{r}$ é perpendicular tanto a $\mathbf{n}$ quanto a $\vec{r}$ e pode ser expressa vetorialmente como

$$d\vec{r} = d\vec{\theta} \times \vec{r}$$

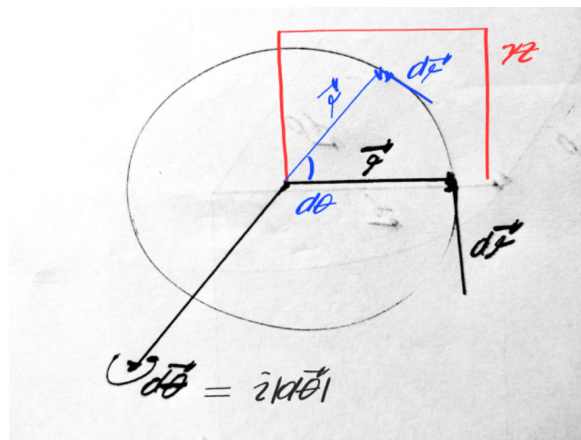


Figura 3: Deslocamento linear infinitesimal $d\vec{r}$ do vetor $\vec{r}$ relativo a uma rotação $d\vec{\theta}$.

¹A rotação ocorre em um plano fixo normal a $\mathbf{n}$.